www.csvtuonline.com

Roll No. .....

# 237511(37)/037611(37)

## Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

### THEORY OF MACHINES

*Time : Three Hours* ] [ *Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

**Note :** All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Assume data wherever necessary. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। जहाँ आवश्यक हो डाटा मान लें। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (i) What is kinematic link ? Explain in short with a suitable example. 5

शुद्धगतिक कड़ी क्या होती है ? एक उपयुक्त उदाहरण देते हुए संक्षेप में समझाइए।

(ii) A crank and slotted lever quick return motion the distance of fixed centres are 300 mm and





length of driving crank is 150 mm. Find the ratio of time of cutting stroke to the time of return stroke. If the length of slotted bar is 500 mm, find out length of cutting stroke. 5

एक क्रैंक एवं स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन में स्थिर केन्द्रों के बीच 300 मिमी. दूरी एवं ड्रायविंग क्रैंक की लम्बाई 150 मिमी. है। कटिंग स्ट्रोक एवं रिटर्न स्ट्रोक के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि स्लोटेड बार की लम्बाई 500 मिमी. हो, तो कटिंग स्ट्रोक की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

2. The crank of a reciprocating engine revolves 310 r. p. m. in clockwise direction. The crank and connecting rod are 150 mm and 650 mm long respectively. Find the acceleration of piston for crank position of 150° from outer dead centre position. 10

एक इंजन की क्रैंक क्लॉकवाइज दिशा में 310 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमती है। क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड की लम्बाइयाँ क्रमशः 150 मिमी. तथा 650 मिमी. हैं। यदि क्रैंक आउटर डेड सेन्टर से 150° की कोणीय पर हो, तो इस परिस्थिति में पिस्टन का त्वरण ज्ञात कीजिए।

3. A single plate clutch effective on both sides, is required to transmit 25 kW at 2000 r. p. m. Determine the outer and inner radii of frictional surface if $\mu = 0{\cdot}25$, the ratio of radii 1·25 and the maximum pressure is not to exceed 0·1 N/mm$^2$. Also determine the axial thrust to be provided by springs. Assume the theory of uniform wear. 10



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



एक एकल प्लेट क्लच जिसकी दोनों सतह सक्रिय हैं, 25 किलोवाट की शक्ति 2000 चक्कर प्रति मिनट पर संचरित करती है। घर्षण सतह के आन्तरिक तथा बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए यदि घर्षण गुणांक $\mu = 0{\cdot}25$ हो तथा त्रिज्याओं का अनुपात 1·25 हो और अधिकतम दाब का मान 0·1 $N/mm^2$ से अधिक न हो। तलों का घिसाव एकसमान मानते हुए स्प्रिंग में अक्षीय बल ज्ञात कीजिए।

4. A steam engine develops 300 kW at 90 r. p. m. The coefficient of fluctuation of energy as found from turning moment diagram is to be 0·1 and speed is to be kept within 0·5% of the mean speed. Find the mass of the flywheel required if the radius of gyration is 2 metres. 10

एक भाप इंजन 300 किलोवाट की शक्ति 90 चक्कर प्रति मिनट पर उत्पादित करता है। ऊर्जा के उतार-चढ़ाव गुणांक का मान 0·1 है जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम से ज्ञात किया गया है। गति का मान औसत गति के 0·5 प्रतिशत की सीमा में हो, तो गतिपालक पहिए का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यदि विघूर्णन त्रिज्या 2 मी. हो।

5. Derive formula for ratio of tensions in flat belt drive. Find the power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 200 r. p. m. the coefficient of friction between the belt and the pulley is 0·25, angle of lap 160° and maximum tension in the belt is 2500 N. 10



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



चपटा पट्टा चालन में तनन अनुपात के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 600 मिमी. व्यास की घिरनी पर 200 चक्कर प्रति मिनट पर चल रहे एक पट्टे के द्वारा पारेषित शक्ति ज्ञात कीजिए। पट्टा और घिरनी के बीच घर्षण गुणांक 0·25, लेप कोण 160° और पट्टे में अधिकतम तनन 2500 N है।

6. Derive an expression for minimum number of teeth for a pinion to avoid interference. 10

पिनियन के लिए दाँतों की न्यूनतम संख्या हेतु सूत्र स्थापित कीजिए ताकि इन्टरफिरेंस न हो।

7. In a porter governor the link and arm of 200 mm each joined at rotational axis, central load of 20 N and flyball of 5 N is acted. The maximum rotational radius of flyball is 100 mm and 160 mm at the beginning and end of rotation. Find the range of speed and maximum and minimum speed. 10

एक पोर्टर अधिनियंत्रक की भुजा तथा कड़ी दोनों की लम्बाई 200 मिमी. है। उड़न गेंद का भार 5 N तथा केन्द्रीय भार 20 N है। उड़न गेंदों के ऊपर की उठना आरंभ करते समय तथा अधिकतम गति करते समय घूर्णन त्रिज्या क्रमशः 100 मिमी. तथा 160 मिमी. है। न्यूनतम एवं अधिकतम गति एवं गति का परास ज्ञात कीजिए।

8. Draw the profile of the cam with the following data : 10

Least radius of cam = 50 mm

Lift of follower = 40 mm



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Diameter of roller = 30 mm

Angle of ascent = 48° (with SHM)

Angle of dwell between ascent and descent = 42°

Angle of descent = 60° (with uniform acceleration and retardation)

निम्नलिखित आँकड़ों की सहायता से कैम प्रोफाइल बनाइए :

कैम की न्यूनतम त्रिज्या = 50 mm

फॉलोअर का उत्थान = 40 mm

फॉलोअर के रोलर का व्यास = 30 mm

उठान कोण = 48° (SHM के साथ)

उठान और उतार के मध्य ड्वेल कोण = 42°

उतार कोण = 60° (समान त्वरण तथा अत्वरण के साथ)

9. Four masses A, B, C and D with mass of 12 kg, 10 kg, 18 kg and 15 kg respectively revolve in the same plane at a radius of 40 mm, 50 mm, 60 mm and 30 mm. The angular position of B, C and D are 60°, 135° and 270° respectively from A. Determine the position and magnitude of balancing mass at a radius of 80 mm. 10

चार भार क्रमशः अ, ब, स और द 12 किग्रा., 10 किग्रा., 18 किग्रा. एवं 15 किग्रा. के एक ही तल में 40 मिमी., 50 मिमी., 60 मिमी. एवं 30 मिमी. त्रिज्या पर घूमते हैं। ब, स और द की कोणीय स्थिति अ से क्रमशः 60°, 135° और 270° पर है। 80 मिमी. त्रिज्या पर घूमने वाले परिणामी भार की कोणीय स्थिति एवं परिमाण ज्ञात कीजिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



10. Prove that natural frequency of free transverse vibration is : 10

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\delta}}$$

सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक आवृत्ति मुक्त कम्पन हेतु होती है :

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\delta}}$$



www.csvtuonline.com